

TD 2 : preuves de correction

Exercice 1 :

Prouver la terminaison des algorithmes suivants en utilisant un variant de boucle.

(Si c'est pertinent) : prouver la correction (ie : le fait que l'algorithme fait ce qu'il est censé faire) des algorithmes suivants en proposant un invariant de boucle.

```
def facto(n) :  
    f = 1  
    while (n > 0):  
        f = f * n  
        n = n - 1  
    return f
```

```
while(i < j):  
    if (tab[i] < tab[j]):  
        i = i + 1  
    else :  
        j = j - 1  
return tab[i]
```

```
def programmeMystere1(tab):  
    tab2 = [0] * len(tab)  
    j = 0  
    k = len(tab2) - 1  
    for i in range(len(tab)):  
        if (tab[i] >= 0):  
            tab2[j] = tab[i]  
            j += 1  
        else :  
            tab2[k] = tab[i]  
            k -= 1  
    return tab2
```

```
def division_euclidienne(a,b):  
    q = 0  
    r = a  
    while (r >= b):  
        r = r - b  
        q = q + 1  
    return (q,r)
```

```
def pgcd(a,b):  
    if (b == 0):  
        return a  
    else :  
        return pgcd(b, a % b)
```

```
def racineApprochee(n):  
    c = 0  
    s = 0  
    while( s <= n ):  
        c = c + 1  
        s = s + 2 * c + 1  
    return c
```

```
def ackermann(m,n):  
    if (m == 0) :  
        return n + 1  
    elif (n == 0):  
        return ackermann(m - 1, 1)  
    else :  
        return ackermann(m - 1,  
                            ackermann(m, n - 1))
```

```
def programmeMystere2(tab) :  
    i = 0  
    j = len(tab) - 1
```

Exercice 2 : Algos et preuves

Pour chacun des problèmes suivants :

- Proposez un programme
- Montrez la correction de votre programme (ie : qu'il fait bien ce qu'il est censé faire) en établissant un invariant de boucle.

1. calculer la somme d'un tableau,
2. calculer le minimum d'un tableau,
3. tri par sélection,
4. tri par insertion,
5. tri à bulles

Exercice 3 : Un invariant pour concevoir le programme

On dispose d'un tableau d'élèves codés par une classe, disposant d'une méthode `niveau` : ce niveau peut être 2, 1 ou 0, respectivement pour seconde, première et terminale.

Par exemple pour un élève x de seconde :

```
>>> x.niveau()  
2
```

On veut trier le tableau de façon à avoir d'abord les seconde, puis les première, puis les terminale.

- 1. Proposer un programme pour ce problème, vérifiant l'invariant de boucle suivant en fin de boucle.
 i, j et k sont des indices ; les 2, 1 et 0 représentent des élèves de seconde, 1ere et terminale respectivement, et les ? des élèves non traités.

2	2	...	2	1	...	1	?	...	?	0	...	0
				i			j		k			

l'intitulé exact de l'invariant serait : le tableau contient des seconde, puis des 1e, puis des non déterminés, puis des terminale ; l'indice i pointe vers la première case non seconde, j vers la première case non première, et k vers la dernière case indéterminée.

- 2. Prouver l'invariant de boucle.
- 3. Proposer un variant de boucle, et prouver la terminaison de votre programme.
- 4. Prouver la correction de votre programme pour le but recherché.